

SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	El proceso de Recálculo del valor del asociado (KPI) (2. Recalcular el valor del asociado) se ejecuta inmediatamente después de la actualización de la Tarea, y su duración afecta directamente la latencia de la respuesta al Colaborador (Frontend). Además, el Dashboard se actualiza solo después de que este cálculo finaliza, generando un retraso en la disponibilidad de los datos actualizados para el Analista/PM.
Orientación de la decisión	Procesamiento Asíncrono y Desacoplamiento. Separar la operación crítica de cálculo del KPI del flujo de respuesta inmediato al usuario Colaborador. Los elementos afectados son el Proceso Concurrente, el Backend (Django), y el Dashboard.
Supuestos	* La operación de Consultar datos del asociado y realizar el cálculo es costosa en tiempo (alta latencia). * El Colaborador necesita una confirmación inmediata (Mostrar confirmación de éxito). * El Dashboard utiliza una tecnología que permite la actualización automática (Dashboard se actualiza automáticamente con los nuevos valores).
Restricciones	* Experiencia de Usuario (Colaborador): Latencia baja para la operación de registro de horas. * Reporting (Analista/PM): El Dashboard debe reflejar los KPI actualizados lo antes posible (tiempo de retraso aceptable a definir).
Requerimientos relacionados	Integridad de Datos: El valor del asociado (KPI) debe reflejar de forma precisa las horas registradas y las actualizaciones de la Tarea. Confirmación Rápida: Se espera que la confirmación al Colaborador (Frontend) sea oportuna.
Alternativas consideradas	Alternativa 1 Procesamiento Asíncrono con Colas de Tareas (Seleccionada en el Ejercicio Anterior - Alternativa 3): Después de guardar las horas, la operación de Recalcular el valor del asociado se envía a un Procesador de Tareas Asíncronas (e.g., Celery, Redis Queue). La respuesta al Colaborador se genera inmediatamente. Alternativa 2 Cálculo en Batch Programado: El recálculo del KPI se ejecuta periódicamente (e.g., cada hora o una vez al día) mediante un <i>job</i> programado, sin activarse inmediatamente con el registro de horas. Alternativa 3 Optimización y Mantenimiento de la Secuencialidad: Mantener el flujo secuencial (Alternativa 2 del ejercicio anterior) y optimizar la consulta y el cálculo (Consultar datos del asociado y realizar el cálculo) a través de índices, vistas materializadas o <i>caching</i> agresivo para reducir la latencia bajo el umbral de UX aceptable.
Evaluación de alternativas	Alternativa 1 Ventajas: Latencia mínima para el Colaborador. El <i>throughput</i> del sistema mejora al liberar rápidamente el hilo web. Desventajas: El KPI en el Dashboard no es <i>tiempo real</i>; hay un retraso variable (latencia de la cola). Introduce dependencia de un nuevo componente (Task Queue) y complejidad de manejo de fallos y <i>idempotencia</i>. Alternativa 2 Ventajas: Mínima carga en la base de datos durante el día. El diseño es simple. Desventajas: El KPI en el Dashboard puede estar muy obsoleto (horas de retraso), lo que probablemente es inaceptable para la toma de decisiones. No cumple con el espíritu de "Dashboard se actualiza automáticamente con los nuevos valores".

**Alternativa
seleccionada y
Justificación**

Alternativa 3 Ventajas: Consistencia de datos inmediata. No introduce nuevos componentes asíncronos. **Desventajas:** A pesar de la optimización, el cálculo puede seguir siendo demasiado lento bajo alta carga, comprometiendo la experiencia del Colaborador. Requiere un esfuerzo de optimización constante y costoso.

Alternativa 1: Procesamiento Asíncrono con Colas de Tareas. Esta opción prioriza la Experiencia de Usuario (UX) del Colaborador (que es quien inicia el proceso) y la escalabilidad del sistema. La ligera inconsistencia temporal en el Dashboard (retraso de segundos o pocos minutos) es un trade-off aceptable a cambio de un throughput alto y una baja latencia en la confirmación de la operación principal.

**Decisiones
relacionadas**

Se debe implementar una librería o protocolo de comunicación (e.g., *WebSockets* o *Polling* de corto intervalo) para asegurar que el **Dashboard** se actualice automáticamente tan pronto como la tarea asíncrona finalice.

Comentarios

Es crucial definir un **SLA (Service Level Agreement)** para la latencia del proceso asíncrono. Por ejemplo, el 95% de los KPI deben actualizarse en el Dashboard en menos de 60 segundos después del registro de horas.